

Économétrie des Séries Temporelles

Fiche TP #2

Invalid Date

Séance 7, en préparation du TP noté n°1 qui a lieu dans le même créneau. Cette fiche reprend l'ensemble des mises en œuvre qui figuraient auparavant dans le chapitre 2 du cours.

Avant de commencer

Langage. R ou Python, au choix. Voir 03-TP/correspondance-R-python.md.

Données. Les mêmes qu'au TP1 : insolation mensuelle de Nice et de Paris. **Travaillez sur les cumuls annuels** (somme des douze mois de chaque année, soit 84 observations de 1931 à 2014) — l'agrégation élimine la saisonnalité, dont le traitement n'est pas l'objet de cette fiche.

Exercice 1 — Identification

Sur la série annuelle de Nice :

- (a) Représentez la série. Décrivez-la en trois phrases.
 - (b) Testez la stationnarité. Précisez le test, son hypothèse nulle, et votre conclusion.
 - (c) Tracez l'ACF et la PACF.
 - (d) Proposez **deux** modèles candidats, justifiés par la lecture des corrélogrammes et non par un critère automatique.
-

Exercice 2 — Estimation

- (a) Estimez vos deux candidats, plus un troisième de votre choix.
- (b) Présentez les coefficients, leur écart-type et leur significativité dans un tableau lisible.
- (c) Comparez par AIC et BIC. Les deux critères s'accordent-ils ? Si non, lequel suivez-vous, et pourquoi ?
- (d) Comparez avec le modèle que retient une procédure automatique (`auto.arima` en R, `pmdarima.auto_arima` en Python). Est-ce le même ? Si non, qui a raison — et comment le sauriez-vous ?

Attention à une convention qui piège tout le monde. La constante affichée par les fonctions d'estimation n'est pas ϕ_0 mais la **moyenne** du processus. Vérifiez-le en la comparant à la moyenne empirique de la série.

Exercice 3 — Diagnostic des résidus

Sur le modèle retenu, testez successivement :

- (a) **l'absence d'autocorrélation** — Ljung-Box et Box-Pierce. Les deux donnent-ils la même chose ? Comment choisissez-vous le nombre de retards ?
- (b) **la normalité** — Jarque-Bera, plus un QQ-plot.
- (c) **l'homoscédasticité** — test de White.
- (d) **l'absence d'effet ARCH** — test d'Engle.
- (e) **la forme fonctionnelle** — test de Ramsey (RESET).

Pour chacun : énoncez l'hypothèse nulle, donnez la p -value, concluez.

- (f) **Synthèse.** Le modèle est-il validé ? Si un test rejette, distinguez ce qui invalide l'estimation de ce qui n'invalide que l'inférence.
-

Exercice 4 — Le même travail sur Paris

Refaites les exercices 1 à 3 sur la série annuelle de Paris.

- (a) Obtenez-vous le même modèle ?
- (b) Les coefficients estimés diffèrent-ils de façon notable ?

- (c) **Discutez la différence entre les deux villes.** Ce que vous observez relève-t-il du climat, de la période d'observation, ou du hasard d'échantillonnage ? Comment trancheriez-vous ?
-

Exercice 5 — Ce que valent les diagnostics en petit échantillon

- (a) Simulez un AR(1) stationnaire de 50 observations. Testez stationnarité, autocorrélation et normalité. Estimez-le. Retrouvez-vous le paramètre ?
- (b) Recommencez avec 5000 observations. Que change la taille d'échantillon, sur l'estimation comme sur les tests ?
- (c) Répétez l'expérience (a) deux cents fois et tracez la distribution du coefficient estimé. Est-elle centrée sur la vraie valeur ?
- (d) **Conclusion pratique.** Vos séries annuelles comptent 84 observations. Qu'est-ce que cet exercice vous dit sur la confiance à leur accorder ?
-

Exercice 6 — Prévision

- (a) Réestimez votre modèle sur la série de Nice privée des 10 dernières années.
- (b) Prévoyez ces 10 années et représentez la prévision, son intervalle de confiance et les valeurs réellement observées.
- (c) Combien d'observations tombent hors de l'intervalle ? Est-ce conforme à ce qu'on attend ?
- (d) Comparez à une prévision naïve — la moyenne de l'échantillon. Votre modèle fait-il mieux ? Qu'en concluez-vous sur l'intérêt pratique d'un ARMA sur ce type de série ?